
Devoir maison 4.

À rendre le lundi 4 novembre 2024

Exercice 1

On suppose le plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

La fonction f est définie par $f(x) = \operatorname{Arccos} \left(\sqrt{\frac{1 + \sin x}{2}} \right)$.

1°) a) Déterminer l'ensemble de définition D de f .

b) Montrer que f est périodique.

c) Calculer $f(\pi - x)$ pour tout $x \in D$.

Justifier alors précisément que la droite d'équation $x = \frac{\pi}{2}$ est un axe de symétrie pour la courbe représentative de f .

d) Justifier qu'il suffit d'étudier f sur l'intervalle $I = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

On expliquera comment on obtient la courbe sur l'ensemble de définition de f .

2°) a) Justifier que f est dérivable au moins sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

b) Calculer $f'(x)$ pour $x \in] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

c) En déduire une expression simple de $f(x)$ pour tout $x \in I$.

d) Tracer la courbe représentative de f sur $\left[-\frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}\right]$.

Exercice 2

Le but est de résoudre le système (S) suivant d'inconnue (x, y) où x et y sont des réels positifs :

$$(S) : \begin{cases} \sqrt{x} \left(1 + \frac{1}{x+y} \right) = 2 \\ \sqrt{y} \left(1 - \frac{1}{x+y} \right) = 3 \end{cases}$$

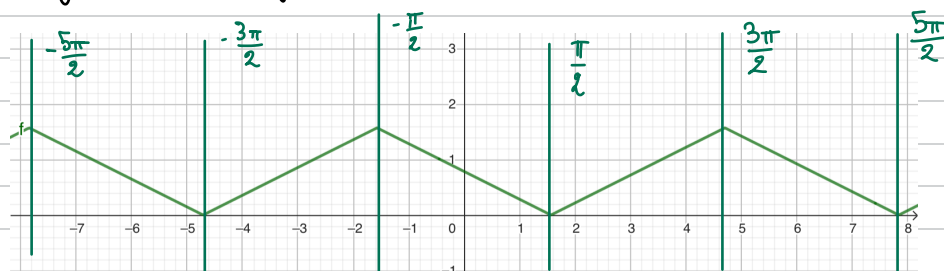
1°) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - (2 + 3i)z + 1 = 0$.

2°) Soit $z = a + ib$ où a et b sont des réels. Exprimer simplement $\frac{a - ib}{a^2 + b^2}$ en fonction de z .

3°) Soit x et y des réels positifs.

En posant dans (S) , $a = \sqrt{x}$ et $b = \sqrt{y}$, déterminer toutes les solutions du système (S) .

Exercice 1: f définie par $f(x) = \text{Arccos} \left(\sqrt{\frac{1+\sin x}{2}} \right)$



1) a) $\forall x \in \mathbb{R}, \sin x \in [-1, 1]$ d'où $x \mapsto \frac{1+\sin x}{2} \in [0, 1]$ d'où $x \mapsto \sqrt{\frac{1+\sin x}{2}} \in [0, 1]$.

Pour $\forall x \in \mathbb{R}, x \mapsto \sqrt{\frac{1+\sin x}{2}} \in [0, 1]$ et Arccos est définie sur $[-1, 1]$ donc f est définie sur $\mathbb{R}$. $D = \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \text{b) } \forall x \in \mathbb{R} \quad f(x + 2\pi) &= \text{Arccos} \left(\sqrt{\frac{1+\sin(x+2\pi)}{2}} \right) \\ &= \text{Arccos} \left(\sqrt{\frac{1+\sin x}{2}} \right) \\ &= f(x) \end{aligned}$$

f est 2π -périodique. (on peut l'étudier sur $[-\pi, \pi]$)

$$\begin{aligned} \text{c) } \forall x \in \mathbb{R}, f(\pi - x) &= \text{Arccos} \left(\sqrt{\frac{1+\sin(\pi-x)}{2}} \right) \\ &= \text{Arccos} \left(\sqrt{\frac{1+\sin(x)}{2}} \right) \\ &= f(x) \end{aligned}$$

Cela indique une symétrie par rapport à la droite d'équation $x = \frac{\pi}{2}$ car

$f(\pi - x) = f(x)$ revient à dire que les points $\pi - x$ et x sont à la même distance de $\frac{\pi}{2}$.

d) f étant 2π -périodique, on peut l'étudier sur un intervalle d'une longueur de 2π . De plus on a montré que la droite d'équation $x = \frac{\pi}{2}$ était un axe de symétrie de la courbe f donc on peut étudier la fonction f sur un intervalle d'une longueur de π .

en particulier $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Après avoir la courbe sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, on l'obtient par symétrie avec la droite d'équation $x = \frac{\pi}{2}$ sur $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ (ce qui nous fait un intervalle d'une longueur de 2π) puis on obtient la courbe grâce à des translations de vecteur $2k\pi\vec{i}$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

2) a) $\sin x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $[-1, 1]$ donc sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ par addition et quotient $x \mapsto \frac{1 + \sin x}{2}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ à valeur dans $[0, 1]$.

donc sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$

On $x \mapsto \sqrt{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ donc $x \mapsto \sqrt{\frac{1 + \sin x}{2}}$ n'est pas dérivable sur $\mathbb{R}$ mais est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \text{ avec } k \in \mathbb{Z}\}$ (valeurs pour lesquelles $x \mapsto \sqrt{\frac{1 + \sin x}{2}}$ vaut 0).

donc sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

$\arccos(x)$ est dérivable sur $] -1, 1[$ et par composition avec $x \mapsto \sqrt{\frac{1 + \sin x}{2}}$ qui prend ses valeurs dans $[0, 1]$ sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, $\arccos\left(\sqrt{\frac{1 + \sin x}{2}}\right)$ est dérivable sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

Donc f est au moins dérivable sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

b) Soit $x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, et :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{\frac{\cos x}{2}}{\frac{2\sqrt{\frac{1 + \sin x}{2}}}{\sqrt{1 - \left(\sqrt{\frac{1 + \sin x}{2}}\right)^2}}} \\ &= \frac{-\frac{\cos x}{2}}{2\sqrt{\frac{1 + \sin x}{2}} \times \sqrt{1 - \left(\sqrt{\frac{1 + \sin x}{2}}\right)^2}} \\ &= \frac{-\cos x}{4\sqrt{\frac{1 + \sin x}{2}} \times \sqrt{1 - \left(\sqrt{\frac{1 + \sin x}{2}}\right)^2}} \\ &= \frac{-\cos x}{4\sqrt{\frac{1 + \sin x}{2}} \times \sqrt{1 - \frac{1 + \sin x}{2}}} \end{aligned}$$

$$= \frac{-\cos x}{4 \sqrt{\frac{1+\sin x}{2}} \times \sqrt{\frac{1-\sin x}{2}}}$$

$$= \frac{-\cos x}{4 \times \frac{\sqrt{1+\sin x}}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{1-\sin x}}{\sqrt{2}}}$$

$$= \frac{-\cos x}{4 \times \frac{\sqrt{2} \sqrt{1+\sin x}}{2} \times \frac{\sqrt{2} \sqrt{1-\sin x}}{2}}$$

$$= \frac{-\cos x}{4 \frac{\sqrt{2(1+\sin x)}}{2} \times \frac{\sqrt{2(1-\sin x)}}{2}}$$

$$= \frac{-\cos x}{4 \left(\frac{\sqrt{4(1+\sin x)(1-\sin x)}}{4} \right)}$$

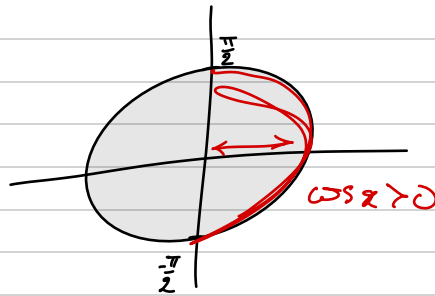
$$= \frac{-\cos x}{\sqrt{4(1-\sin x)^2}}$$

$$\sqrt{1 - \sin^2 x}$$

$$= \frac{-\cos x}{\sqrt{4(1-\sin x)^2}}$$

$$= \frac{-\cos x}{2 \sqrt{\cos^2 x}}$$

$$= \frac{-\cos x}{2 |\cos x|}$$



or $\forall x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, $\cos x > 0$

donc on a

$$f'(x) = \frac{-\cos x}{2 \cos x}$$

$$f'(x) = -\frac{1}{2} \quad \text{c'est la dérivée de } f(x) = -\frac{x}{2}$$

$$e) \forall x \in I \quad f'(x) = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow f(x) = -\frac{x}{2} + c$$

$$\text{Posons } x=0, \quad f(0) = \operatorname{Arccos}\left(\sqrt{\frac{1+\sin 0}{2}}\right) \\ = \operatorname{Arccos}\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)$$

$$\begin{aligned}
 &= \arccos\left(\frac{\sqrt{1}}{\sqrt{2}}\right) \\
 &= \arccos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\
 &= \frac{\pi}{4}
 \end{aligned}$$

donc $\forall x \in \mathbb{I} \quad f(x) = \frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}$

Exercice 2:

1) On a ici un trinôme du second degré à coefficients complexes.

Nommons l'équation $z^2 - (2+3i)z + 1 = 0 \quad (E)$. $b^2 - 4ac$

Le discriminant de (E) est $\Delta = (2+3i)^2 - 4$

$$= 4 + 12i + 9i^2 - 4$$

$$= -9 + 12i$$

Trouvons les racines carrées de $-9 + 12i$:

Soit $z \in \mathbb{C}$ notons $x = \operatorname{Re}(z)$ et $y = \operatorname{Im}(z)$, donc on a $z = x + iy$ avec x, y des réels.

$$z^2 = -9 + 12i \iff \begin{cases} z^2 = -9 + 12i \\ |z|^2 = |-9 + 12i| \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} (x+iy)^2 = -9 + 12i & x^2 + 2xyi + (iy)^2 \\ x^2 + y^2 = \sqrt{(-9)^2 + (12)^2} & x^2 - y^2 + 2ixy \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x^2 - y^2 + 2ixy = -9 + 12i \\ x^2 + y^2 = \sqrt{225} \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x^2 - y^2 = -9 & (1) \\ 2xy = 12 & (2) \\ x^2 + y^2 = 15 & (3) \end{cases} \text{ par l'unicité de l'écriture algébrique}$$

$$\iff \begin{cases} 2x^2 = 6 & (1) + (3) \quad -9 + 15 = 6 \\ 2xy = 12 \\ 2y^2 = 24 & (3) - (1) \quad 15 - (-9) = 24 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x^2 = 3 \\ xy = 6 \\ y^2 = 12 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm \sqrt{3} \\ y = \pm \sqrt{12} \\ xy = 6 \end{cases}$$

↑
signe relatif de
x et y donc ici
ils sont de même
signe

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt{3} \\ y = 2\sqrt{3} \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} x = -\sqrt{3} \\ y = -2\sqrt{3} \end{cases}$$

donc $z = \sqrt{3} + i2\sqrt{3}$ ou $z = -\sqrt{3} - i2\sqrt{3}$

Les racines carrées de $-3-12i$ sont $\sqrt{3}+i2\sqrt{3}$ et $-\sqrt{3}-i2\sqrt{3}$

Donc les solutions de (E) sont $= \frac{2+3i + \sqrt{3}+i2\sqrt{3}}{2}$ et $\frac{2+3i - \sqrt{3}-i2\sqrt{3}}{2}$

$= \frac{2+\sqrt{3}+i(3+2\sqrt{3})}{2}$ et $\frac{2-\sqrt{3}+i(3-2\sqrt{3})}{2}$

$z = \frac{2+\sqrt{3}}{2} + i \frac{3+2\sqrt{3}}{2}$

et

$z = \frac{2-\sqrt{3}}{2} + i \frac{3-2\sqrt{3}}{2}$

2) $z = a+ib$ avec a et $b \in \mathbb{R}$ $\frac{a-ib}{a^2+b^2} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{1}{z}$

$$3) a = \sqrt{x} \text{ et } b = \sqrt{y}$$

$$(S): \begin{cases} a \left(1 + \frac{1}{a^2 + b^2}\right) = 2 \\ b \left(1 - \frac{1}{a^2 + b^2}\right) = 3 \end{cases}$$

Ici on a 2 égalités de nombres réels

(c'est comme si on avait) $(S): \begin{cases} \operatorname{Re}(z) = \operatorname{Re}(z') \\ \operatorname{Im}(z) = \operatorname{Im}(z') \end{cases} \quad z' = 2 + 3i$

$$\text{On aurait donc } a \left(1 + \frac{1}{a^2 + b^2}\right) + i \left(b \left(1 - \frac{1}{a^2 + b^2}\right)\right) = 2 + 3i$$

$$\Leftrightarrow a + \frac{a}{a^2 + b^2} + i \left(b - \frac{b}{a^2 + b^2}\right) = 2 + 3i$$

$$\Leftrightarrow \frac{a(a^2 + b^2) + a}{a^2 + b^2} + i \frac{b(a^2 + b^2) - b}{a^2 + b^2} = 2 + 3i$$

$$\Leftrightarrow \frac{a(a^2 + b^2) + a + i(b(a^2 + b^2) - b)}{a^2 + b^2} = 2 + 3i$$

$$\Leftrightarrow \frac{a(a^2 + b^2) + a + ib(a^2 + b^2) - ib}{a^2 + b^2} = 2 + 3i$$

$$\Leftrightarrow \frac{(a^2 + b^2)(a + ib) + a - ib}{a^2 + b^2} = 2 + 3i$$

$$\Leftrightarrow (a + ib) + \frac{a - ib}{a^2 + b^2} = 2 + 3i$$

$$\Leftrightarrow z + \frac{1}{z} = 2 + 3i$$

$$\Leftrightarrow \frac{z^2 + 1}{z} = 2 + 3i$$

$$\Leftrightarrow z^2 + 1 = z(2 + 3i)$$

$$\Leftrightarrow z^2 - (2 + 3i)z + 1 = 0$$

$$z = \frac{2 + \sqrt{3}}{2} + i \frac{3 + 2\sqrt{3}}{2}$$

$$z = \frac{2 - \sqrt{3}}{2} + i \frac{3 - 2\sqrt{3}}{2}$$

$$a + ib = \frac{2 + \sqrt{3}}{2} + i \frac{3 + 2\sqrt{3}}{2}$$

$$a + ib = \frac{2 - \sqrt{3}}{2} + i \frac{3 - 2\sqrt{3}}{2}$$

$$a = \frac{2 + \sqrt{3}}{2} \quad b = \frac{3 + 2\sqrt{3}}{2}$$

$$a = \frac{2 - \sqrt{3}}{2} \quad b = \frac{3 - 2\sqrt{3}}{2}$$



$$\begin{array}{ll}
 x = a^2 & y = b^2 \\
 = \left(\frac{2+\sqrt{3}}{2}\right)^2 & = \left(\frac{3+2\sqrt{3}}{2}\right)^2 \\
 = \frac{7+4\sqrt{3}}{4} & = \frac{21+12\sqrt{3}}{4}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ll}
 x = a^2 & y = b^2 \\
 = \left(\frac{2-\sqrt{3}}{2}\right)^2 & = \left(\frac{3-2\sqrt{3}}{2}\right)^2 \\
 = \frac{7-4\sqrt{3}}{4} & = \frac{21-12\sqrt{3}}{4}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 \text{Première solution} \left(\frac{7+4\sqrt{3}}{4}, \frac{21+12\sqrt{3}}{4} \right) & \text{Deuxième solution} \left(\frac{7-4\sqrt{3}}{4}, \frac{21-12\sqrt{3}}{4} \right) \\
 x, y & x, y
 \end{array}$$